S6 · La parada classifica · Guió del mestre

Eina: la mateixa parada Snack Stand de la S5 (si s'ha desmuntat, es torna a muntar). **Equips:** 3 kits. Cadascú té la seva parella de colors.

La missió (surt al Chromebook): «Millora la parada: cada color fa girar el motor cap a un costat.»

Migdia (30 min)

- ☐ Parades de la S5 dins les capses. Si s'han desmuntat: 10 min de muntatge amb l'app
- ☐ Hubs carregats; tauletes amb l'app SPIKE
- ☐ Tiquets de color: vermell, groc, verd i **lila** (o un altre color que ningú programa)
- ☐ Xuletes (pàgina 5) en color
- ☐ Tauler: **Grup → S6 → Obre la sessió**

Minut a minut

Hora	Què passa	Pantalla
14:55–15:03	Desplegament. **Represa** (una frase, a la pàgina 4 de la sessió anterior).	Projecció
15:03–15:08	Entrar a RoboMón (codi de classe i PIN de dibuixos).	Chromebook
15:08–15:18	**Demostració.** Amb la xuleta projectada: 1) un bloc del sensor per a cada color; 2) amb el vermell el motor gira cap a un costat, amb el groc cap a l'altre; 3) pregunta: «I si li ensenyo el lila?» (no ho provem: ho diran ells a la predicció).	Projecció (xuleta)
15:18–16:12	**Treball.** L'app els porta pas a pas: 1) **predicció**: què farà amb un color no programat; 2) parada a punt; 3) N1: dos colors, dos sentits; 4) N2: provar el color no programat i explicar-ho → «Ja ho puc ensenyar»; 5) N3: un tercer color amb una altra acció.	Robot / pantalla
16:12–16:22	Al tauler: **Targeta de sortida**. Responen 2 preguntes.	Chromebook
16:22–16:28	Marge. **Tanca la sessió**.	—
16:28–16:40	Recollida. Ara sí: parades desmuntades i peces a la capsa.	—

Targeta de demostració

Quan un nen és a «Volen ensenyar-ho»: mira-ho i fes-li **les dues preguntes, sempre les mateixes**. 30–45 segons. Un clic al mòbil.

Nivell 2 · Les dues preguntes

1. «Ensenya'm els dos colors: cada un gira cap a un costat?»

2. «I amb un color que no has programat, què passa? Per què?»

Botó al mòbil	Quan el prems	Nota
N2 · Funciona i ho explica	Cada color fa girar cap a un costat **i** explica que amb un color no programat no fa res perquè no hi ha cap bloc per a aquell color.	8 (8,5 si abans havia dit «no me n'he sortit»)
N2 · No funciona, però sap per què	Encara fa sempre el mateix, però **sap per què**: els dos blocs tenen el mateix color, o un no està enganxat.	7,5
Encara no	Ni funciona ni sap per què. Una pista i tornarà a la cua. **No treu punts.**	—
N1 no és cert	Havia marcat que cada color girava cap a un costat i no és així.	torna a 0

Nivell 3

Un tercer color fa una altra cosa (so o motor més ràpid). **N3 · Fet i ho explica** (10) si diu quin bloc ha afegit. **N3 · Fet** (9) si només funciona.

Les variants (cadascú la seva, la diu l'app)

- **A** · VERMELL i GROC
- **B** · GROC i VERD
- **C** · VERD i VERMELL

Regles que cal dir en veu alta (una vegada)

- **Cadascú la seva missió.** La del company no et serveix.
- **Qui ajuda parla, no toca.** Mans al darrere.
- **Dir «no me n'he sortit» està bé:** et dona una pista i, si cal, vinc jo.

Solucionari

Predicció (abans de provar)

«Abans de provar: si ensenyes a la parada un color que no has programat, què farà?» · Opcions: No farà res · Servirà igual · No ho sé. **No puntua l'encert:** compta haver-ho pensat abans.

Solucions

Predicció	Normalment **no farà res**: només reacciona als colors que té programats. No puntua l'encert.
N1	Un bloc del sensor per color; el motor, en un sentit amb el primer i en l'altre amb el segon.
N3	Un tercer bloc del sensor amb un so o el motor més ràpid.

Targeta de sortida (es corregeix sola)

Pregunta	Correcta
«Ensenyes un tiquet lila i la parada no fa res. Per què?»	**No hi ha cap bloc per al lila** · Diagnòstic: +1 a qui no arriba a N1.
«Què fa que la parada triï què ha de fer?»	**El color que veu el sensor**

Cartes de repte: solucions

Tres colors	Un altre bloc del sensor + bloc de so.
Més ràpid	Canviar la velocitat en aquell bloc.
Més voltes	Canviar el nombre de voltes o el temps.
Llums	Bloc de llum dins de cada color.
Res de res	Un bloc per al lila amb un so.
Ordre	Bloc d'esperar abans del motor.

Errors típics, escala i represa

«No me n'he sortit»: on s'encallen i la pista que els dona l'app

El nen tria…	Pista
Fa sempre el mateix	Cada color necessita el seu bloc del sensor. Mira que cada bloc tingui el color correcte.
No l'he sabut tornar a muntar	Instruccions de l'app, pas a pas. Compara cada pas amb el dibuix.
No es connecta	Prem el botó del hub fins que faci llum. A l'app, prem «connectar» i acosta la tauleta.
No sé què he de fer	Fes que el primer color mogui el motor cap a un costat. Després copia el bloc i canvia el color i el sentit.

Escala de nota de la sessió

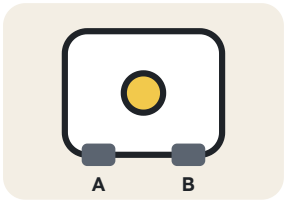
Present, sense cap registre · encallat honest (+1 diagnòstic encertat)	2 · 3 · 4
N1 (+1 si ha fet la predicció)	5 · 6
N2 · no funciona però sap per què · funciona i ho explica · ha fallat i ho ha arreglat	7,5 · 8 · 8,5
N3 · fet · fet i explicat	9 · 10

Represa de la sessió següent: «Fins ara heu programat robots. Avui programareu a la pantalla: un vehicle a Scratch.»

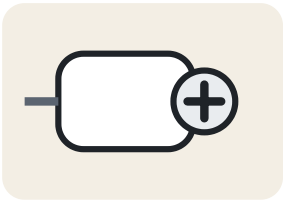
Peces del SPIKE

Les peces

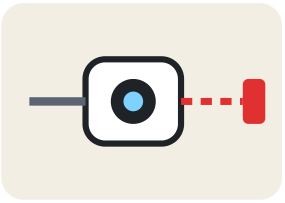
Hub



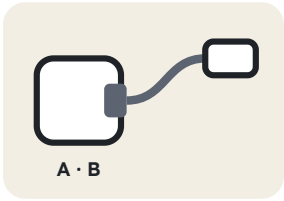
Motor



Sensor de color



Cable al port A o B

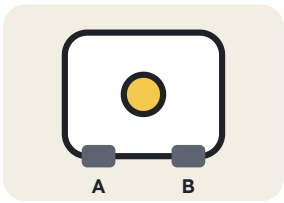


Encén el hub amb el botó i connecta'l a l'app. Acosta molt el color al sensor.

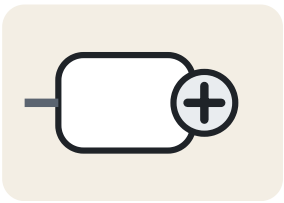
Peces del SPIKE

Les peces

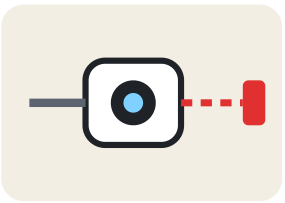
Hub



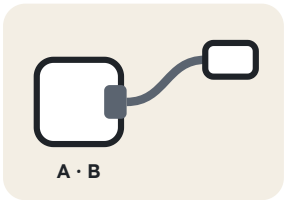
Motor



Sensor de color



Cable al port A o B



Encén el hub amb el botó i connecta'l a l'app. Acosta molt el color al sensor.

Repte extra · Tres colors

Afegeix un tercer color que faci sonar un so.

Mira la xuleta. Quan funcioni, ensenya-ho.

Repte extra · Més ràpid

Amb un dels colors, el motor gira més ràpid.

Mira la xuleta. Quan funcioni, ensenya-ho.

Repte extra · Més voltes

Amb un color, el motor fa dues voltes.

Mira la xuleta. Quan funcioni, ensenya-ho.

Repte extra · Llums

Cada color encén el hub d'un color diferent.

Mira la xuleta. Quan funcioni, ensenya-ho.

Repte extra · Res de res

Fes que amb el lila soni un avís: «Aquest no el conec!».

Mira la xuleta. Quan funcioni, ensenya-ho.

Repte extra · Ordre

Fes que esperi 1 segon abans de girar.

Mira la xuleta. Quan funcioni, ensenya-ho.